

第二章习题(II)

1. 证明: 在下列变换下,

$$u = e^{\frac{1}{2} \int_{x_0}^x p(t) dt} y.$$

方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

可变为下列方程:

$$u'' + Q(x)u = 0,$$

这里

$$p(x), p'(x), q(x) \in C[a, b], \quad Q(x) = q(x) - \frac{1}{2}p'(x) - \frac{p^2(x)}{4}.$$

2. 设 $p(x)$ 连续且 $p(x) \neq 0$, 证明: 在下列变换下,

$$ds = \frac{dx}{p(x)}, \quad s = \int_{x_0}^x \frac{dt}{p(t)} + c$$

方程

$$(p(x)y')' + q(x)y = h(x)$$

可变为下列方程:

$$\frac{d^2 y}{ds^2} + p(x)q(x)y = p(x)h(x),$$

这里 $x = x(s)$ 由 $s = \int_{x_0}^x \frac{dt}{p(t)} + c$ 的反函数给.

3. 设 n 是正整数, $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 则以下方程

$$y'' + n^2 y = f(x), \tag{0.1}$$

的所有解 $y(x)$ 均为 2π 为周期的充要条件是

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos nxdx = \int_0^{2\pi} f(x) \sin nxdx = 0. \tag{0.2}$$

(提示: 只需证明 $y^*(x)$ 是 2π 周期即可, 即证明 $y^*(0) = y^*(2\pi)$, $y'^*(0) = y'^*(2\pi)$.)

4.考虑方程(0.1). 证明: 下列条件互为等价的:

1/. 条件(0.2)不满足.

2/. (0.1)的所有解均无界.

3/. $y^*(x)$ 不是 2π 周期解.

4/. $y^*(x)$ 是无界的, 即 $(y^*(x))^2 + (y'^*(x))^2$ 无界.

(提示: 先证明: $y^*(2k\pi) - y^*(2(k-1)\pi) = y^*(2\pi) - y^*(0)$, $y'^*(2k\pi) - y'^*(2(k-1)\pi) = y'^*(2\pi) - y'^*(0)$. 再证明或者 $|y^*(2k\pi) - y^*(0)| \rightarrow +\infty$, $k \rightarrow +\infty$, 或者 $|y'^*(2k\pi) - y'^*(0)| \rightarrow +\infty$, $k \rightarrow +\infty$.)